ЗАНЯТИЕ 11

Делимость и остатки

РАЗМИНКА

Ответьте устно

1. Делится ли 2026 на 2? А на 5?
2. Чему равна сумма цифр числа 4572?
3. Какое число образуют две последние цифры числа 7316?

РАЗМИНКА

Ответьте устно

1. Делится ли 2026 на 2? А на 5?
2. Чему равна сумма цифр числа 4572?
3. Какое число образуют две последние цифры числа 7316?

Ответ. 1) на 2 — да, на 5 — нет; 2) 18; 3) 16.

ТЕОРИЯ

Признаки делимости

На 2, 5, 10 — по последней цифре. **На 4, 25** — по двум последним цифрам.

На 3 и на 9 — по сумме цифр.

На 6 — на 2 и на 3. **На 45** — на 5 и на 9.

ТЕОРИЯ

Чётность

- Чётное + чётное = чётное, нечётное + нечётное = чётное.
- Сумма нечётных чисел чётна, если их чётное количество.

ПРИМЕР 1

Какую цифру можно поставить вместо *, чтобы $7*4$ делилось на 9? А на 3?

ПРИМЕР 1

Какую цифру можно поставить вместо *, чтобы $7*4$ делилось на 9? А на 3?

Сумма цифр: $7 + 4 + * = 11 + *$

ПРИМЕР 1

Какую цифру можно поставить вместо *, чтобы $7*4$ делилось на 9? А на 3?

Сумма цифр: $7 + 4 + * = 11 + *$

На 9: $11 + * = 18$, значит, $* = 7$ — число 774

ПРИМЕР 1

Какую цифру можно поставить вместо *, чтобы $7*4$ делилось на 9? А на 3?

Сумма цифр: $7 + 4 + * = 11 + *$

На 9: $11 + * = 18$, значит, $* = 7$ — число 774

На 3: $11 + *$ делится на 3: $* = 1, 4, 7$ — числа $714,\ 744,\ 774$

ПРИМЕР 2

Какую цифру можно поставить вместо *, чтобы $12*4$ делилось на 4?

ПРИМЕР 2

Какую цифру можно поставить вместо *, чтобы $12*4$ делилось на 4?

Смотрим на две последние цифры: $*4$

ПРИМЕР 2

Какую цифру можно поставить вместо *, чтобы $12*4$ делилось на 4?

Смотрим на две последние цифры: $*4$

Делятся на 4: $04,\ 24,\ 44,\ 64,\ 84$

ПРИМЕР 2

Какую цифру можно поставить вместо *, чтобы $12*4$ делилось на 4?

Смотрим на две последние цифры: $*4$

Делятся на 4: $04,\ 24,\ 44,\ 64,\ 84$

$* = 0, 2, 4, 6, 8$

ПРИМЕР 3

Число при делении на 5 даёт остаток 3 и при этом чётное. Какой может быть его последняя цифра?

ПРИМЕР 3

Число при делении на 5 даёт остаток 3 и при этом чётное. Какой может быть его последняя цифра?

Остаток 3 при делении на 5: последняя цифра 3 или 8

ПРИМЕР 3

Число при делении на 5 даёт остаток 3 и при этом чётное. Какой может быть его последняя цифра?

Остаток 3 при делении на 5: последняя цифра 3 или 8

Чётное: **8**

ПРИМЕР 4 · ЧЁТНОСТЬ

Монеты

Можно ли набрать 25 рублей десятью монетами по 1 и по 5 рублей?

ПРИМЕР 4 · ЧЁТНОСТЬ

Монеты

Можно ли набрать 25 рублей десятью монетами по 1 и по 5 рублей?

Каждая монета — нечётное число рублей

ПРИМЕР 4 · ЧЁТНОСТЬ

Монеты

Можно ли набрать 25 рублей десятью монетами по 1 и по 5 рублей?

Каждая монета — нечётное число рублей

Десять нечётных чисел в сумме дают чётное число

ПРИМЕР 4 · ЧЁТНОСТЬ

Монеты

Можно ли набрать 25 рублей десятью монетами по 1 и по 5 рублей?

Каждая монета — нечётное число рублей

Десять нечётных чисел в сумме дают чётное число

25 — нечётное. **Нельзя**

ЗАДАЧА 1

Найдите все цифры, которые можно поставить вместо *, чтобы $5*36$ делилось на 3.

ЗАДАЧА 1

Найдите все цифры, которые можно поставить вместо *, чтобы $5*36$ делилось на 3.

Ответ. $1,\ 4,\ 7$

ЗАДАЧА 2

Найдите наименьшее четырёхзначное число с разными цифрами, которое делится на 9.

ЗАДАЧА 2

Найдите наименьшее четырёхзначное число с разными цифрами, которое делится на 9.

Ответ. 1026

ЗАДАЧА 3

Найдите все числа вида $34*5*$, которые делятся на 45.

ЗАДАЧА 3

Найдите все числа вида $34*5*$, которые делятся на 45.

Ответ. $34\,155,\ 34\,650$

ЗАДАЧА 4

Какой остаток даёт число 2026 при делении на 9?

ЗАДАЧА 4

Какой остаток даёт число 2026 при делении на 9?

Ответ. 1

ЗАДАЧА 5 · ЧЁТНОСТЬ

Монеты

У Маши 13 монет по 1, 3 и 5 рублей. Может ли у неё быть ровно 50 рублей?

ЗАДАЧА 5 · ЧЁТНОСТЬ

Монеты

У Маши 13 монет по 1, 3 и 5 рублей. Может ли у неё быть ровно 50 рублей?

Ответ. Нет

ЗАДАЧА 6

Найдите все трёхзначные числа вида $7*5$, которые делятся на 25.

ЗАДАЧА 6

Найдите все трёхзначные числа вида $7*5$, которые делятся на 25.

Ответ. $725,\ 775$

ЗАДАЧА 7

Найдите наименьшее число, которое записывается только цифрами 1 и 2 и делится на 36.

ЗАДАЧА 7

Найдите наименьшее число, которое записывается только цифрами 1 и 2 и делится на 36.

Ответ. 22 212

ИТОГ

Что запомнить

- На 2, 5, 10 — последняя цифра; на 4, 25 — две последние.
- На 3 и 9 — сумма цифр.
- На 6, 36, 45 — разбиваем на два признака.
- Сумма нечётных чисел: чётна, если их чётное количество.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач. Ищите все ответы.